

**PERAMALAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN KABUPATEN
BULUKUMBA MENGGUNAKAN METODE SARIMAX DENGAN VARIABEL HARI
LIBUR**



ALFIAN AFANDI

H011191003



**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2026

**PERAMALAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN KABUPATEN
BULUKUMBA MENGGUNAKAN METODE SARIMAX DENGAN VARIABEL HARI
LIBUR**

ALFIAN AFANDI

H011191003



**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PERAMALAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN KABUPATEN
BULUKUMBA MENGGUNAKAN METODE SARIMAX DENGAN VARIABEL HARI
LIBUR**



ALFIAN AFANDI

H011191003

Dosen Pembimbing : Dr. Firman, S.Si., M.Si.

Dosen Penguji : Prof. Agustinus Ribal, S.Si., M.Sc., PhD

Jusmawati Massalesse, S.Si., M.Si.

**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2026

SKRIPSI

PERAMALAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN KABUPATEN
BULUKUMBA MENGGUNAKAN METODE SAR/MAX DENGAN
VARIABEL HARI LIBUR

ALFIAN AFANDI

H011191003

Skripsi,

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Sarjana Matematika pada tanggal 24 Juli
2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Matematika
Departemen Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan :
Pembimbing Tugas Akhir


Dr. Firman, S.Si., M.Si.
NIP. 196804292002121001



Menyetujui :
Ketua Program Studi Matematika


Dr. Firman, S.Si., M.Si.
NIP. 196804292002121001

**PERAMALAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN KABUPATEN
BULUKUMBA MENGGUNAKAN METODE SARIMAX DENGAN VARIABEL HARI
LIBUR**

ALFIAN AFANDI

H011191003

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Matematika

Pada

**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul 'Peramalan Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Bulukumba Menggunakan Metode SARIMAX Dengan Variabel Hari Libur' adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Bapak Dr. Firman, S.Si., M.Si. sebagai pembimbing utama. Karya ini belum pernah diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka Saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Dengan ini Saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis Saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 19 Agustus 2026



ALFIAN AFANDI
H0111910003

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Nikmat, dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAMALAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN KABUPATEN BULUKUMBA MENGGUNAKAN METODE SARIMAX DENGAN VARIABEL HARI LIBUR”**. Pengerjaan tugas akhir ini merupakan persyaratan bagi setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar **Sarjana Matematika** pada Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tugas akhir ini adalah suatu kebanggaan tersendiri, karena tantangan dan hambatan yang menghadang selama pengerjaan tugas akhir ini dapat terlewati dengan usaha dan upaya yang sungguh-sungguh. Dalam penyusunan laporan penulis tidak mungkin melakukan sendiri tanpa adanya bantuan dari orang-orang sekitar. Melalui lembar ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. TUHAN ALLAH SWT
2. Rasulullah SAW
3. Kedua Orang Tua Penulis
4. Adek dan Kakak Penulis
5. Tante Penulis Yang Kerap Mengasuh Penulis
6. Bapak Rektor Universitas Hasanuddin dan Seluruh Jajarannya
7. Kepala Departemen Matematika sekaligus Pembimbing Skripsi
8. Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Penguji
9. Ibu Dosen sebagai Dosen Penguji
10. Seluruh Dosen dan Staff Admin Serta Seluruh Elemen di dalam Lingkup Departemen Matematika
11. Teman-teman Matematika Angkatan 2019
12. Anggota Grup 7 Keajaiban Dunia
13. Ibu MJ dan Saudara CPH
14. Daeng PAKH ALSA
15. Seluruh Kerabat Keluarga dan Teman
16. Serta Seluruh Pihak Terkait
17. Kembali Kepada TUHAN ALLAH SWT YANG MAHA ESA

Makassar, 19 Agustus 2026

ALFIAN AFANDI

ABSTRAK

ALFIAN AFANDI. Peramalan Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Bulukumba Menggunakan Metode Sarimax Dengan Variasi Variabel Eksogen
(Dibimbing oleh Dr. Firman, S.Si., M.Si.)

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian dan pembangunan daerah, sehingga informasi mengenai jumlah kunjungan wisatawan diperlukan sebagai salah satu dasar dalam perencanaan pariwisata. Penelitian ini bertujuan meramalkan jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Bulukumba menggunakan metode Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variables (SARIMAX) dengan mempertimbangkan pola musiman dan variabel eksogen yang berkaitan dengan periode hari libur. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Bulukumba yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan dengan periode Januari 2019 sampai Juni 2025. Metode yang digunakan meliputi tahapan pemeriksaan dan pengolahan data, pengujian stasioneritas, transformasi data apabila diperlukan, identifikasi orde menggunakan Autocorrelation Function (ACF) dan Partial Autocorrelation Function (PACF), pembentukan model SARIMA sebagai model acuan, serta pembentukan model ARIMA dan beberapa variasi SARIMAX dengan variabel eksogen. Pemilihan model dilakukan berdasarkan nilai Akaike Information Criterion (AIC), sedangkan evaluasi hasil peramalan dilakukan menggunakan Mean Absolute Error (MAE) dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Pengujian diagnostik dilakukan melalui pemeriksaan residual dan uji Ljung-Box untuk memastikan model memenuhi asumsi yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model terbaik yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk melakukan peramalan jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Bulukumba pada periode mendatang.

Kata kunci: ARIMA, SARIMA, SARIMAX, peramalan, wisatawan.

ABSTRACT

ALFIAN AFANDI. Forecasting the Number of Tourist Visits in Bulukumba Regency Using the SARIMAX Method with Variations in Exogenous Variables
(Supervised by Dr. Firman, S.Si., M.Si.)

Tourism is one of the sectors that plays an important role in supporting regional economic development, making information on tourist arrivals necessary as one of the bases for tourism planning. This study aims to forecast the number of tourist visits in Bulukumba Regency using the Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variables (SARIMAX) method by considering seasonal patterns and exogenous variables related to holiday periods. The data used in this study are secondary data on the number of tourist visits in Bulukumba Regency obtained from the Statistics of South Sulawesi Province for the period from January 2019 to June 2025. The methods employed include data examination and preprocessing, stationarity testing, data transformation when necessary, order identification using the Autocorrelation Function (ACF) and Partial Autocorrelation Function (PACF), construction of a SARIMA model as a reference model, and construction of an ARIMA model and several SARIMAX models with exogenous variables. Model selection is based on the Akaike Information Criterion (AIC), while forecast accuracy is evaluated using the Mean Absolute Error (MAE) and Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Diagnostic testing is conducted through residual analysis and the Ljung–Box test to ensure that the model satisfies the required assumptions. The results of the study indicate that the best-performing model obtained can subsequently be used to forecast the number of tourist visits in Bulukumba Regency for future periods.

Keywords: ARIMA, SARIMA, SARIMAX, forecasting, tourists.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
1.6 Landasan Teori	3
1.6.1 Pariwisata dan Peramalan Kunjungan Wisatawan	3
1.6.2 Forecasting (Peramalan) dan Data Deret Waktu (Time Series) 4	
1.6.3 Komponen Dasar Penyusun SARIMAX	5
1.6.4 Akaike Information Criterion (AIC)	7
1.6.5 Mean Absolute Error (MAE)	7
1.6.6 Mean Absolute Percentage Error (MAPE)	7
1.6.7 Penelitian Terdahulu	7
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	9
2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	9
2.2 Jenis dan Sumber Data.....	9
2.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	9
2.4 Variabel Penelitian.....	9
2.5 Alur Kerja	11
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	12

3.1. Gambaran Umum	12
3.2. Penyusunan Variabel Eksogen	15
3.3. Analisis Deskriptif dan Visualisasi Data Latih dan Data Uji	19
3.4. Uji Stasioneritas dan Korelasi Pearson	20
1. Uji Stasioneritas Varian	20
2. Uji Stasioneritas Mean (ADF - <i>Augmented Dickey-Fuller</i>)	21
3. Korelasi Pearson	22
3.5. Identifikasi Model	22
1.ACF dan PACF	22
23	
3.6. Penentuan Model Dasar SARIMA	23
1.Grid Search dan AIC	23
3.7. Perbandingan Model SARIMA dan SARIMAX	24
1. SARIMA	24
2. SARIMAX + IPHL Basic	24
3. SARIMAX + SKLB.....	24
4. SARIMAX + IPHL Baru	24
5. SARIMAX + IPHL Baru + ITDP Dummy	24
6. SARIMAX + IPHL Baru + ITDP Indeks	24
7. SARIMAX + IKBW Dummy	24
8. SARIMAX + IKBW Indeks	24
3.8. Optimasi Model Terbaik	25
3.9. Forecast	28
BAB IV KESIMPULAN	30
4.1 Kesimpulan	30
4.2 Saran	30
DAFTAR PUSTAKA.....	31

LAMPIRAN	32
-----------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kode Program Hasil SARIMAX	32
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penerimaan daerah. Setelah pandemi, sektor pariwisata kembali menunjukkan perkembangan sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih baik. Kabupaten Bulukumba memiliki berbagai destinasi dan potensi wisata, seperti: Pantai Tanjung Bira, Pantai Panrang Luhu, Pulau Liukang Loe, Tebing Appalarang, Pantai Bara, Ammatoa Kajang, dan banyak destinasi lainnya.

Namun perlu disadari bahwa jumlah kunjungan wisatawan setiap bulan mengalami fluktuasi. Akibatnya pun kadang berdampak ke berbagai pihak. Misalnya pemerintah jadi sulit untuk menentukan kebijakan, pengelola wisata sulit mempersiapkan fasilitas memadai, terlebih jika jumlah wisatawan melonjak. Pemilik usaha Motel/penginapan sulit mengatur kamar, pedagang sulit menentukan stok, dan bagi wisatawan itu sendiri, akan sulit memperkirakan tingkat keramaian sehingga dapat memengaruhi rencana perjalanan dan kenyamanan dalam berwisata.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu pendekatan yang dapat memperkirakan jumlah kunjungan wisatawan pada periode mendatang berdasarkan pola kunjungan pada periode sebelumnya. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah forecasting atau peramalan. Forecasting merupakan proses memperkirakan nilai pada masa yang akan datang berdasarkan informasi dan data historis. Hasil peramalan diharapkan dapat membantu pemerintah, pengelola destinasi, pelaku usaha, dan pihak terkait dalam menyusun perencanaan secara lebih tepat, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pariwisata.

Data jumlah kunjungan wisatawan yang dicatat berdasarkan periode waktu merupakan data deret waktu (time series) yang memiliki kemungkinan menunjukkan pola tertentu, seperti tren dan musiman. Fluktuasi jumlah kunjungan yang terjadi dari waktu ke waktu menyebabkan diperlukan metode peramalan yang mampu menangkap pola historis dan pola musiman tersebut. Selain faktor dari data historis kunjungan wisatawan, perubahan jumlah kunjungan juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang berasal dari luar data utama. Oleh karena itu, penggunaan metode yang dapat mempertimbangkan variabel eksternal menjadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan peramalan jumlah kunjungan wisatawan.

Metode Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variables (SARIMAX) merupakan salah satu metode peramalan deret waktu yang dapat digunakan untuk data yang memiliki pola musiman sekaligus mempertimbangkan pengaruh variabel eksternal. Dengan menggunakan metode SARIMAX, peramalan jumlah kunjungan wisatawan tidak hanya memanfaatkan pola historis dari jumlah kunjungan, tetapi juga dapat mempertimbangkan variabel eksogen yang diduga memiliki hubungan dengan perubahan jumlah kunjungan

wisatawan. Penggunaan metode tersebut diharapkan dapat menghasilkan peramalan jumlah kunjungan wisatawan yang lebih informatif sebagai bahan pendukung dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peramalan Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Bulukumba Menggunakan Metode SARIMAX dengan Variasi Variabel Eksogen.”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana menyusun variabel eksogen yang terdiri atas Indeks Potensi Hari Libur (IPHL), Indeks Tingkat Dampak Pandemi (ITDP), dan Indeks Kondisi Berwisata (IKBW) sebagai faktor yang memengaruhi jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bulukumba?
2. Bagaimana membangun model SARIMA dan SARIMAX untuk meramalkan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bulukumba?
3. Bagaimana menentukan model terbaik berdasarkan hasil evaluasi menggunakan AIC, MAE, dan MAPE?
4. Bagaimana menghasilkan peramalan jumlah kunjungan wisatawan menggunakan model terbaik?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, maka ditetapkan beberapa batasan sebagai berikut.

1. Data yang digunakan merupakan data sekunder jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Bulukumba periode Januari 2019 sampai Juni 2025.
2. Data yang digunakan merupakan data bulanan sebanyak 78 observasi.
3. Variabel respon yang digunakan adalah jumlah kunjungan wisatawan (Kabupaten Bulukumba)
4. Variabel eksogen yang digunakan meliputi:
Indeks Potensi Hari Libur (IPHL Basic);
Indeks Potensi Hari Libur Baru (IPHL Baru);
Indeks Tingkat Dampak Pandemi Dummy (ITDP Dummy);
Indeks Tingkat Dampak Pandemi Indeks (ITDP Indeks);
Indeks Kondisi Berwisata Dummy (IKBW Dummy);
Indeks Kondisi Berwisata Indeks (IKBW Indeks).
5. Nilai ITDP Dummy dan Indeks disusun berdasarkan periode kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19 yang mengacu pada dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah.
6. Model yang dibandingkan hanya SARIMA dan beberapa variasi SARIMAX.
7. Evaluasi model menggunakan: AIC, MAE, dan MAPE,
8. Forecast dilakukan selama 18 bulan, yaitu Juli 2025–Desember 2026.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Umum

Mengembangkan model peramalan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bulukumba menggunakan metode SARIMAX dengan variasi variabel eksogen.

Tujuan Khusus

1. Menyusun variabel eksogen berupa IPHL, ITDP, dan IKBW.
2. Membangun model SARIMA dan SARIMAX yang memakai beberapa variasi variable eksogen
3. Membandingkan performa model SARIMA dan SARIMAX.
4. Menentukan model terbaik berdasarkan AIC, MAE, dan MAPE..
5. Melakukan forecast jumlah kunjungan wisatawan selama 18 bulan menggunakan model terbaik.

1.5 Manfaat Penelitian

1.Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pemodelan deret waktu pada bidang pariwisata, menggunakan metode SARIMAX dengan beberapa variasi variabel eksogen.

2.Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian mengenai metode SARIMAX, variabel eksogen pada data deret waktu.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Pariwisata dan Peramalan Kunjungan Wisatawan

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung perekonomian daerah karena dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, penyerapan tenaga kerja, serta pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar destinasi wisata. Perkembangan sektor pariwisata salah satunya dapat dilihat melalui jumlah kunjungan wisatawan yang dicatat secara berkala, baik harian, bulanan, maupun tahunan. Data jumlah kunjungan wisatawan tersebut pada dasarnya merupakan data deret waktu (time series), yaitu sekumpulan pengamatan terhadap suatu variabel yang diambil secara berurutan berdasarkan waktu (Ayuningrum et al., 2025).

Kunjungan wisatawan merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan perkembangan kegiatan pariwisata pada suatu daerah. Jumlah kunjungan wisatawan dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga

data historis diperlukan untuk melihat kecenderungan perkembangan kunjungan tersebut. Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata yang dapat mendukung perkembangan ekonomi daerah. Keberadaan berbagai destinasi wisata di Kabupaten Bulukumba menyebabkan data kunjungan wisatawan menjadi salah satu informasi yang penting untuk menggambarkan perkembangan sektor pariwisata daerah. Data dan informasi mengenai perkembangan serta potensi Kabupaten Bulukumba tersedia dalam publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, 2024).

Karakteristik data kunjungan wisatawan umumnya menunjukkan pola tertentu, seperti pola tren dan pola musiman. Pola musiman dapat terlihat dari adanya peningkatan atau penurunan jumlah kunjungan pada periode tertentu, misalnya pada masa libur sekolah, hari raya keagamaan seperti Idulfitri, Natal, dan Tahun Baru, maupun akhir pekan panjang. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan dapat mengalami fluktuasi dari satu periode ke periode lainnya. Oleh karena itu, analisis terhadap data historis kunjungan wisatawan diperlukan untuk mengetahui pola yang terbentuk dan memperkirakan jumlah kunjungan pada periode mendatang (Ayuningrum et al., 2025).

1.6.2 Forecasting (Peramalan) dan Data Deret Waktu (Time Series)

Peramalan (forecasting) merupakan proses memperkirakan nilai suatu variabel pada periode mendatang berdasarkan informasi yang tersedia pada masa lalu. Dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, bisnis, industri, dan pariwisata, peramalan berperan penting sebagai dasar dalam penyusunan rencana, pengambilan keputusan, serta pengalokasian sumber daya secara lebih efektif. Peramalan dilakukan dengan memanfaatkan data historis dan model tertentu untuk memperkirakan kondisi yang akan terjadi pada masa mendatang sehingga dapat membantu mengurangi risiko dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan (Makridakis et al., 1998; Heizer dan Render, 2015).

Data yang digunakan dalam proses peramalan dapat berupa data deret waktu (time series), yaitu sekumpulan pengamatan yang dikumpulkan dan dicatat berdasarkan urutan waktu tertentu dengan interval yang relatif tetap, seperti harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Analisis deret waktu dilakukan untuk mengidentifikasi pola yang terdapat dalam data berdasarkan urutan waktu sehingga dapat digunakan untuk memperkirakan nilai pada periode berikutnya (Chatfield, 2004; Wei, 2006).

Pola yang terdapat dalam data deret waktu antara lain berupa tren (trend), musiman (seasonality), siklus (cycle), dan variasi acak (random variation). Tren merupakan kecenderungan perubahan data dalam jangka waktu tertentu, sedangkan pola musiman merupakan pola yang mengalami pengulangan pada interval waktu tertentu. Sementara itu, variasi acak merupakan perubahan data yang tidak dapat dijelaskan melalui pola tren maupun pola musiman. Identifikasi terhadap pola tersebut penting dilakukan karena ketepatan hasil peramalan dipengaruhi oleh kemampuan metode yang digunakan dalam menangkap karakteristik data (Nurtas et al., 2024).

Tingkat keberhasilan suatu peramalan sangat bergantung pada karakteristik data yang digunakan. Data yang relatif stabil dan memiliki pola yang jelas cenderung lebih mudah diramalkan dibandingkan data yang bersifat acak dan tidak beraturan. Oleh karena itu, pemilihan metode peramalan perlu mempertimbangkan karakteristik data, horizon waktu peramalan, ketersediaan data, tingkat akurasi yang diinginkan, serta kompleksitas pengolahan data (Arunraj et al., 2016).

Dalam bidang pariwisata, peramalan jumlah kunjungan wisatawan menjadi penting bagi pemerintah daerah maupun pengelola destinasi karena hasil peramalan dapat digunakan untuk mengantisipasi perubahan jumlah kunjungan pada periode mendatang. Hasil peramalan dapat mendukung perencanaan kapasitas infrastruktur wisata, penyediaan akomodasi, pengelolaan UMKM, penyusunan strategi promosi, serta pengambilan kebijakan dan penganggaran sektor pariwisata. Dengan demikian, penggunaan data historis kunjungan wisatawan sebagai data deret waktu dapat menjadi dasar dalam melakukan peramalan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bulukumba (Riza et al., 2025).

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam peramalan deret waktu, antara lain moving average, autoregressive (AR), exponential smoothing, Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA), Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA), dan Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variables (SARIMAX). Pemilihan metode dilakukan berdasarkan karakteristik dan pola data yang digunakan. Apabila data menunjukkan pola musiman, metode yang memiliki komponen musiman seperti SARIMA maupun SARIMAX dapat digunakan untuk menangkap karakteristik periodik pada data secara lebih baik (Nurtas et al., 2024).

1.6.3 Komponen Dasar Penyusun SARIMAX

1. Autoregressive (AR)

Model Autoregressive (AR) merupakan salah satu model dasar dalam analisis deret waktu (time series) yang menjelaskan bahwa nilai suatu variabel pada periode tertentu dipengaruhi oleh nilai variabel tersebut pada beberapa periode sebelumnya. Dengan kata lain, model ini memanfaatkan hubungan antara observasi saat ini dengan observasi historisnya untuk membentuk suatu model prediksi. Orde model AR dinyatakan dengan simbol $AR(p)$, di mana p menunjukkan banyaknya lag yang digunakan.

Secara matematis, model AR dapat dinyatakan sebagai:

$$Y_t = c + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \dots + \phi_p Y_{t-p} + \varepsilon_t \quad (1.1)$$

dengan:

Y_t = nilai observasi pada waktu ke-(t)

c = konstanta

ϕ_i = koefisien autoregresif

ε_t = galat (white noise)

2. Moving Average (MA)

Model Moving Average (MA) merupakan model deret waktu yang menyatakan bahwa nilai suatu observasi dipengaruhi oleh kesalahan prediksi (error) pada beberapa periode sebelumnya. Berbeda dengan model AR yang menggunakan nilai historis observasi, model MA menggunakan residual masa lalu sebagai dasar pembentukan model.

Model MA dengan orde q dituliskan sebagai:

$$Y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \theta_2 \varepsilon_{t-2} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q} \quad (1.2)$$

dengan:

μ = rata-rata data

θ_i = parameter moving average

ε_t = residual acak (white noise)

3. Differencing (I)

Dalam praktiknya, banyak data deret waktu belum memenuhi sifat stasioner sehingga diperlukan proses differencing. Differencing merupakan proses mengurangi suatu observasi dengan observasi sebelumnya sehingga tren dapat dihilangkan.

Differencing orde pertama dirumuskan sebagai:

$$\nabla^d Y_t = (1 - B)^d Y_t \quad (1.3)$$

4. Seasonal AR

$$\Phi(B^s) = 1 - \phi_1 B^s - \phi_2 B^{2s} - \dots - \phi_p B^{ps} \quad (1.4)$$

5. Seasonal MA

$$\Theta(B^s) = 1 + \theta_1 B^s + \theta_2 B^{2s} + \dots + \theta_q B^{qs} \quad (1.5)$$

6. Model SARIMAX

$$\Phi(B^s)\phi(B)(1 - B)^d(1 - B^s)^D Y_t = \Theta(B^s)\theta(B)\varepsilon_t + \sum_{k=1}^m \beta_k X_{kt} \quad (1.6)$$

1.6.4 Akaike Information Criterion (AIC)

$$AIC = -2 \log(L) + 2k \quad (1.7)$$

1.6.5 Mean Absolute Error (MAE)

$$MAE = \frac{1}{n} \sum |Y_t - \hat{Y}_t| \quad (1.8)$$

1.6.6 Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

$$MAPE = \frac{100\%}{n} \sum \left| \frac{Y_t - \hat{Y}_t}{Y_t} \right| \quad (1.9)$$

1.6.7 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Objek Kajian	Variabel Eksogen	Temuan Utama
1	Rahmawati & Lestari (2023)	Wisatawan mancanegara ke Indonesia	Dummy variasi kalender libur akhir tahun	Model ARIMAX dengan variabel dummy libur mampu menangkap efek variasi kalender pada pola kunjungan
2	Rochayati, Syafitri, & Sumertajaya (2019)	Wisatawan mancanegara & penumpang internasional, Bandara Kualanamu	Kurs, inflasi, PDRB	Penambahan kovariat meningkatkan performa model dibanding model tanpa kovariat; model terbaik adalah VARIMA
3	Studi SARIMAX wisatawan mancanegara Indonesia (2025/2026)	Wisatawan mancanegara ke Indonesia	Dummy Hari Raya Nyepi, Idulfitri, libur akhir tahun	Ketiga variabel eksogen berpengaruh signifikan; MAPE model sebesar 3,75% (akurasi tinggi)
4	Latief & Setiawan (2022)	Curah hujan Kota Makassar	Suhu udara	Model SARIMAX dengan variabel eksogen suhu memberikan akurasi peramalan yang tinggi

No	Peneliti (Tahun)	Objek Kajian	Variabel Eksogen	Temuan Utama
5	Hayati & Martha (2021)	Jumlah penumpang kereta api	Dummy variasi kalender	Efek variasi kalender terbukti relevan dimasukkan sebagai variabel eksogen pada model SARIMAX

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan pemodelan deret waktu (time series). Pendekatan kuantitatif digunakan karena seluruh proses analisis didasarkan pada data numerik yang diolah menggunakan metode statistik dan matematis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variables (SARIMAX), yaitu pengembangan dari metode SARIMA yang memungkinkan penambahan variabel eksogen dalam proses pemodelan

2.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. Periode data yang digunakan meliputi Januari 2019 sampai dengan Juni 2025 dengan frekuensi bulanan sehingga diperoleh sebanyak 78 observasi.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan mengenai jumlah kunjungan wisatawan nusantara menurut kabupaten/kota tujuan perjalanan.

Selain data utama tersebut, penelitian ini juga menyusun beberapa variabel eksogen berdasarkan karakteristik hari libur dan kondisi pandemi COVID-19 yang diperoleh dari informasi resmi mengenai hari libur nasional, cuti bersama, serta kondisi pandemi pada masing-masing periode pengamatan.

2.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kota Makassar dan Kabupaten Bulukumba yang menjadi studi kasus dan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, dengan waktu penelitian berlangsung mulai dari Januari 2026.

2.4 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas variabel dependen dan variabel eksogen.

Variabel Dependen

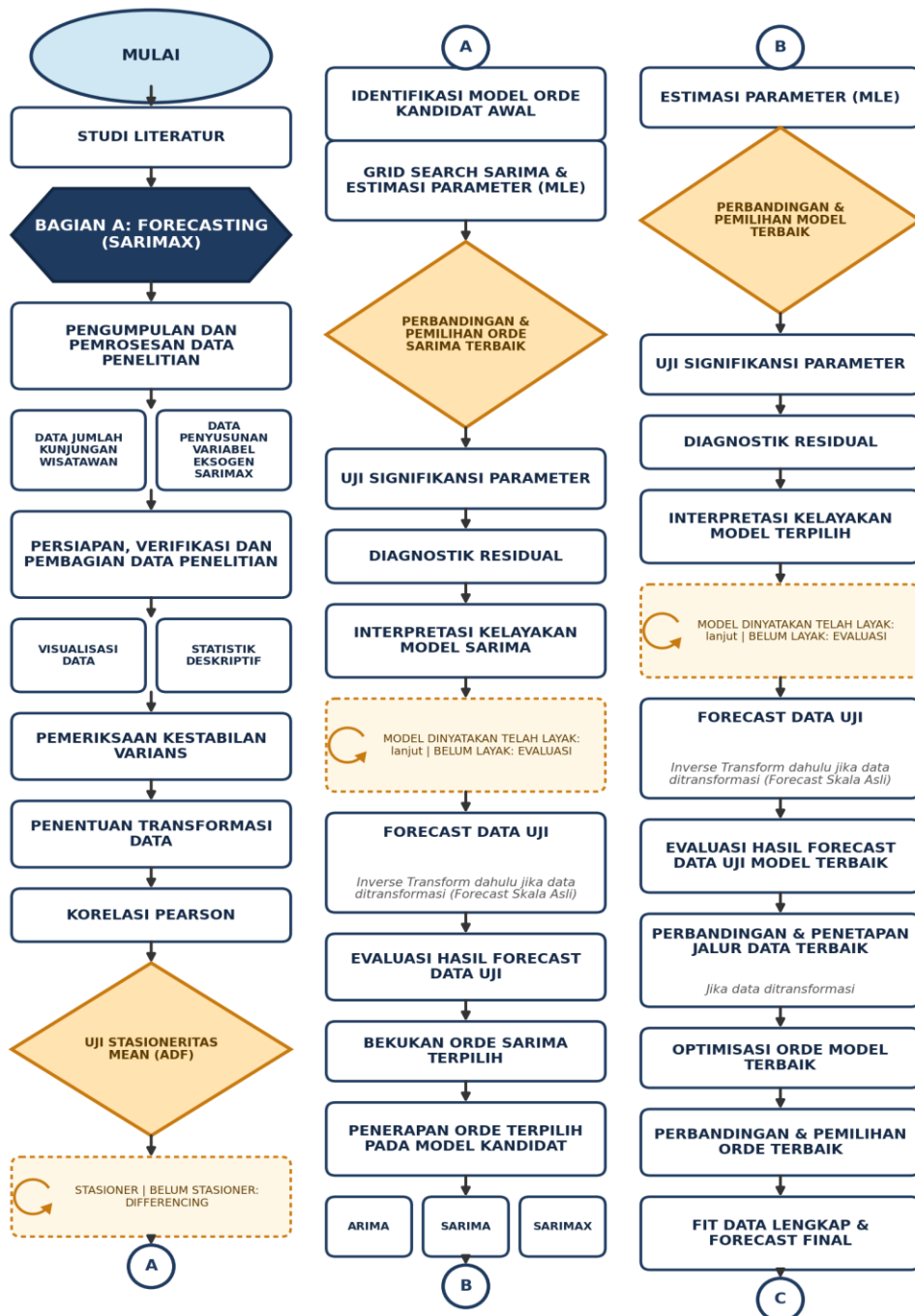
Jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Bulukumba.

Variabel Eksogen

1. IPBL Dasar
2. IPBL

3. SKLB
4. ITDP Dummy
5. ITDP Skor
6. IKBW Dummy
7. IKBW Skor

2.5 Alur Kerja



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum

Langkah awal penelitian ini dimulai dengan proses pengumpulan, pemilahan, dan penyusunan data sebagai dasar dalam pembentukan model peramalan. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Menurut Kabupaten/Kota Tujuan (Perjalanan) yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, data diseleksi untuk memperoleh observasi yang sesuai dengan kebutuhan objek penelitian, kemudian disusun ke dalam lembar kerja Microsoft Excel dalam bentuk deret waktu (time series) dengan frekuensi bulanan, sehingga setiap observasi merepresentasikan jumlah kunjungan wisatawan pada satu bulan pengamatan.

Periode pengamatan mencakup seluruh data yang tersedia, yaitu dengan rentang waktu mulai dari Januari 2019 hingga Juni 2025 dengan total sebanyak 78 observasi. Pemanfaatan seluruh data yang tersedia diharapkan mampu merepresentasikan dinamika pola pergerakan kunjungan wisatawan Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu yang relatif panjang, sehingga karakteristik data, seperti kecenderungan (trend), pola musiman (seasonality), maupun fluktuasi lainnya, dapat tercermin dengan lebih baik. Selain itu, jumlah observasi tersebut dinilai memadai untuk penerapan metode SARIMA maupun SARIMAX.

Sebelum proses pemodelan dilakukan, data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Data training terdiri atas 66 observasi, yaitu Januari 2019 hingga Juni 2024, sedangkan data testing terdiri atas 12 observasi, yaitu Juli 2024 hingga Juni 2025. Data training digunakan untuk membangun model peramalan, sedangkan data testing digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam meramalkan data yang tidak dilibatkan pada proses pembentukan model.

Pada tahap perancangan penelitian, sempat dipertimbangkan alternatif pembagian data sebesar 60 observasi untuk training dan 18 observasi untuk testing. Namun, setelah dilakukan evaluasi terhadap rancangan penelitian, dipilih pembagian 66:12 karena periode pengujian selama 12 bulan, dinilai telah cukup memadai karena telah mencakup satu siklus musiman tahunan secara lengkap. Dengan demikian, kemampuan model dalam merepresentasikan pola musiman tetap dapat dievaluasi secara memadai, sementara jumlah data training menjadi lebih banyak sehingga informasi historis yang digunakan dalam proses pembentukan model juga semakin kaya. Pertimbangan tersebut diharapkan dapat menghasilkan model yang lebih representatif tanpa mengurangi kualitas proses validasi.

Selain variabel utama berupa jumlah kunjungan wisatawan, penelitian ini juga menyusun beberapa variabel eksogen yang akan digunakan pada model SARIMAX. Variabel-variabel tersebut meliputi IPHL Basic, IPHL Baru, ITDP Dummy, ITDP

Indeks, IKBW Dummy, dan IKBW Indeks. Penyusunan masing-masing variabel dilakukan berdasarkan klasifikasi yang telah ditetapkan pada metodologi penelitian dan akan dijelaskan secara lebih rinci pada Subbab 3.2.

Sebagai langkah awal analisis, dilakukan penyajian statistik deskriptif dan visualisasi deret waktu (time series) untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data yang digunakan. Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan ukuran pemusatan dan penyebaran data, sedangkan grafik deret waktu digunakan untuk mengamati pola perubahan jumlah kunjungan wisatawan dari waktu ke waktu, termasuk kemungkinan adanya kecenderungan (trend), pola musiman (seasonality), maupun fluktuasi lainnya. Hasil statistik deskriptif dan visualisasi tersebut menjadi dasar dalam proses identifikasi karakteristik data sebelum dilakukan pembentukan model peramalan pada tahap selanjutnya.

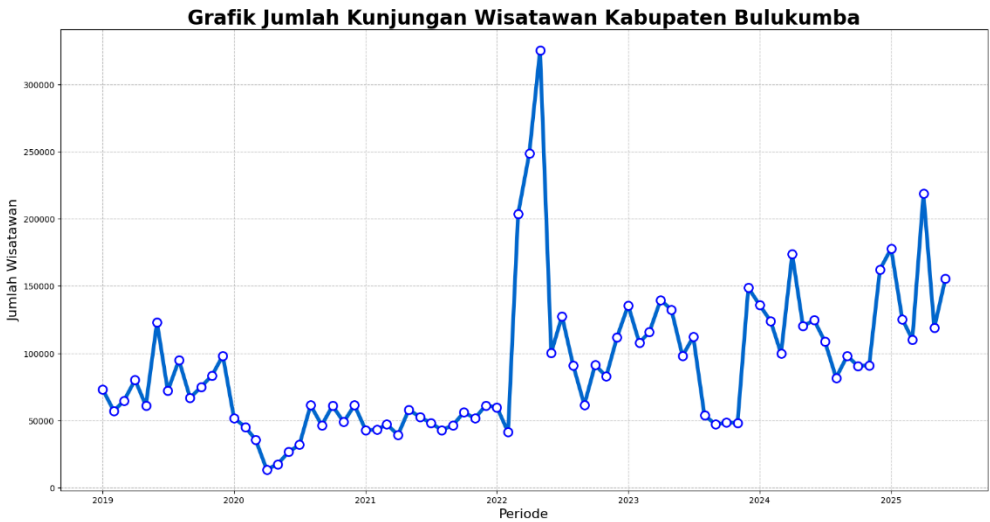
Website BPS Sul-Sel

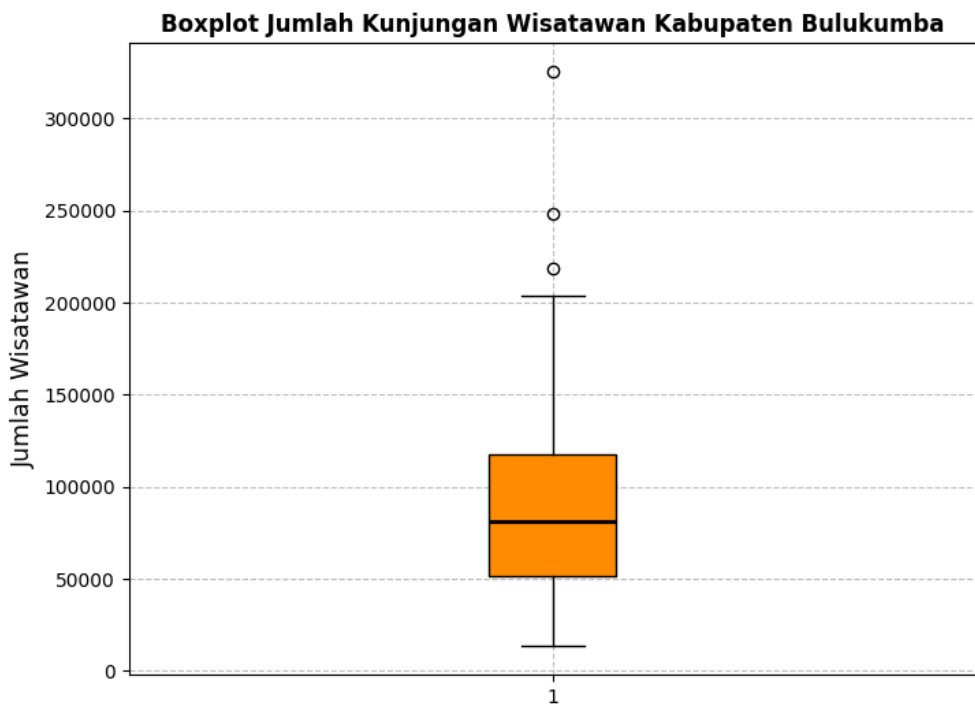
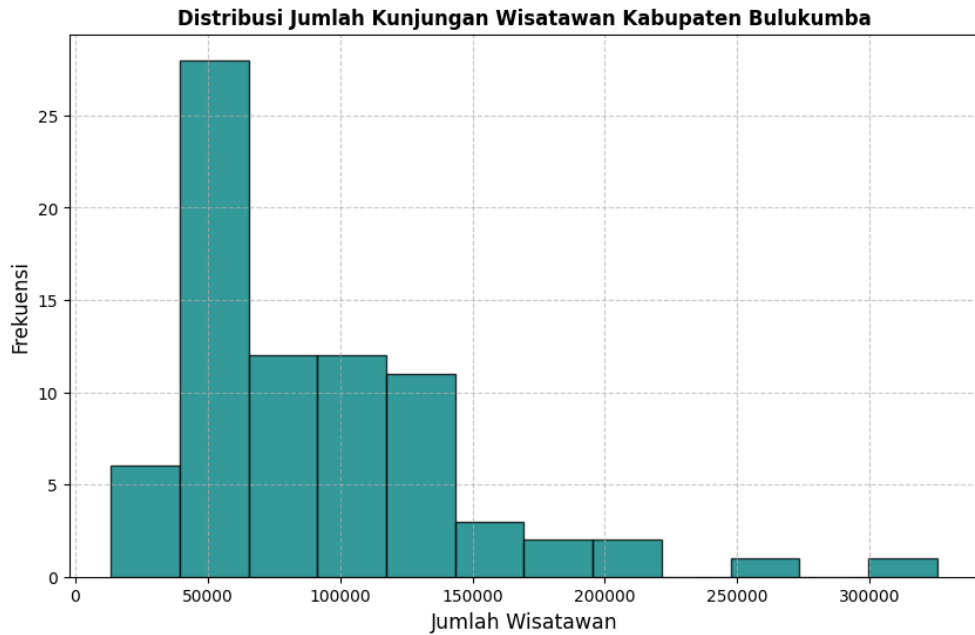
 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI SELATAN									
Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Kabupaten/Kota Tujuan									
Kabupaten/Kota	2025								
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
Kepulauan Selayar	16.116	12.890	22.030	31.264	17.787	20.890	-	-	-
Bulukumba	177.750	125.359	110.213	218.602	118.778	155.546	-	-	-
Bantaeng	75.283	64.433	67.409	82.086	59.872	71.605	-	-	-
Jeneponto	112.962	98.315	122.241	166.968	104.817	130.465	-	-	-
Takalar	119.059	106.362	111.282	135.227	123.264	126.810	-	-	-
Gowa	526.249	407.189	394.039	556.270	475.722	475.295	-	-	-
Sinjai	95.011	73.973	75.881	124.475	67.800	87.063	-	-	-

NO	BULAN	JUMLAH WISATAWAN	IPHL_B	SKLB	IPHL	ITDP_D	ITDP	IKBW_D	IKBW
1	2019-01	73047	2	0	2	0	0	3	7
2	2019-02	57105	1	1	2	0	0	3	7
3	2019-03	64568	0	1	1	0	0	2	6
4	2019-04	80146	0	1	1	0	0	2	6
5	2019-05	61056	1	1	2	0	0	3	7
6	2019-06	122957	2	4	6	0	0	7	11
7	2019-07	72047	2	0	2	0	0	3	7

8	2019-08	94852	1	1	2	0	0	3	7
9	2019-09	66778	0	0	0	0	0	1	5
10	2019-10	74817	0	0	0	0	0	1	5
11	2019-11	83464	1	1	2	0	0	3	7
12	2019-12	98219	2	1	3	0	0	4	8
13	2020-01	51883	2	1	3	0	0	4	8
14	2020-02	45148	1	0	1	0	0	2	6
15	2020-03	35814	0	1	1	1	3	1	3
16	2020-04	13508	0	1	1	1	3	1	3
17	2020-05	17394	1	4	5	1	3	5	7
18	2020-06	26568	2	0	2	1	2	2	5
19	2020-07	31916	2	0	2	1	2	2	5
20	2020-08	61332	1	1	2	1	2	2	5

Grafik Jumlah Kunjungan Wisatawan Bulukumba





3.2. Penyusunan Variabel Eksogen

3.2.1 Penyusunan Skor Karakteristik Libur Bulanan

BLN/THN	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	0	1	0	0	1	0	1	1
02	1	0	1	2	1	2	0	1
03	1	1	1	0	2	1	2	4
04	1	1	1	1	4	4	4	1
05	1	4	4	4	1	2	2	3
06	4	0	1	0	1	2	2	2
07	0	0	0	1	0	0	0	0
08	1	1	1	0	0	1	0	1
09	0	0	0	0	0	1	1	0
10	0	0	0	1	0	0	0	0
11	1	0	0	0	0	0	0	0
12	1	1	1	1	1	1	1	1

3.2.2 Penyusunan Indeks Potensi Bulan Libur

$$IPB L = IPBL_{Dasar} + SKLB$$

3.2.3 Penyusunan Indeks Tingkat Dampak Pandemi (ITDP)

Nilai ITDP Dummy dan ITDP Skor disusun berdasarkan periode arahan kebijakan dari pemerintah, terkait pandemi COVID-19 yang mengacu pada dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah.

3.2.4 Penyusunan IKBW

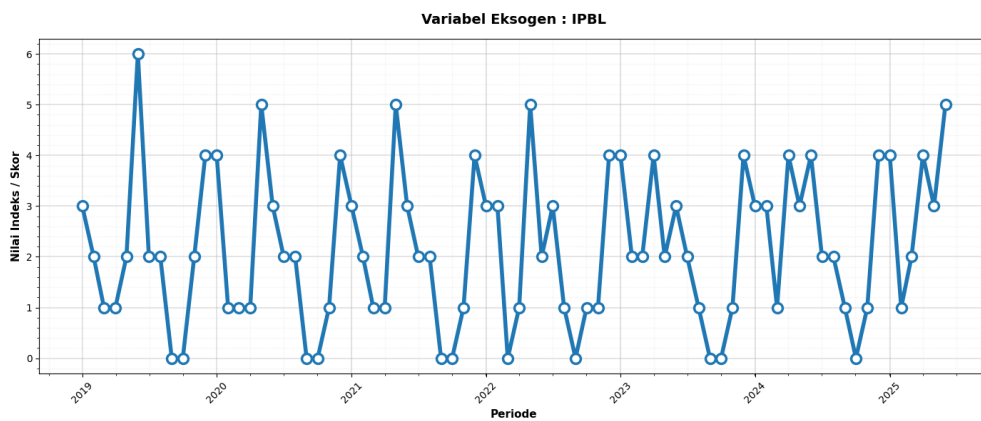
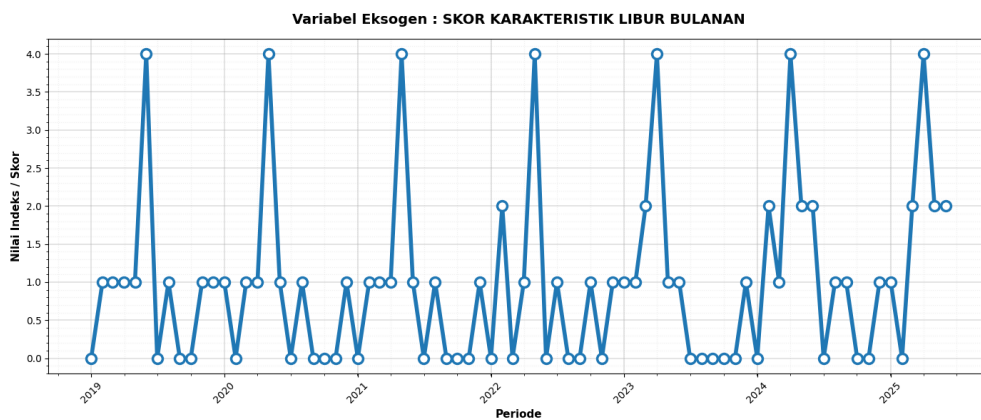
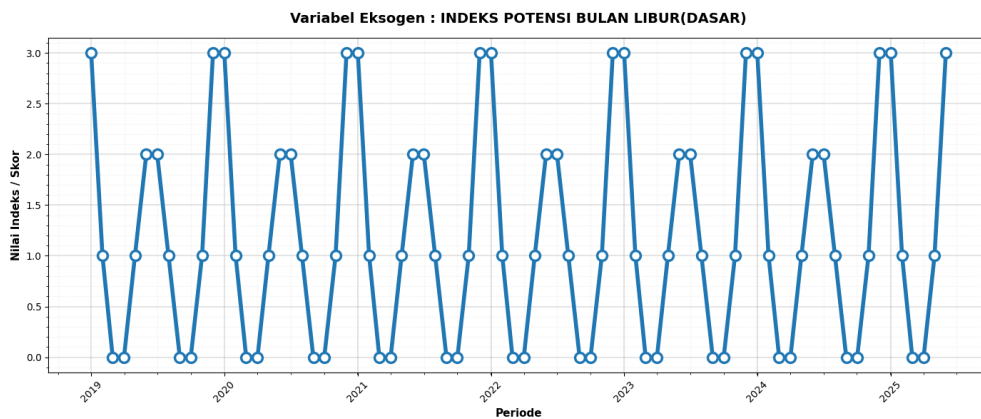
1. IKBW Dummy

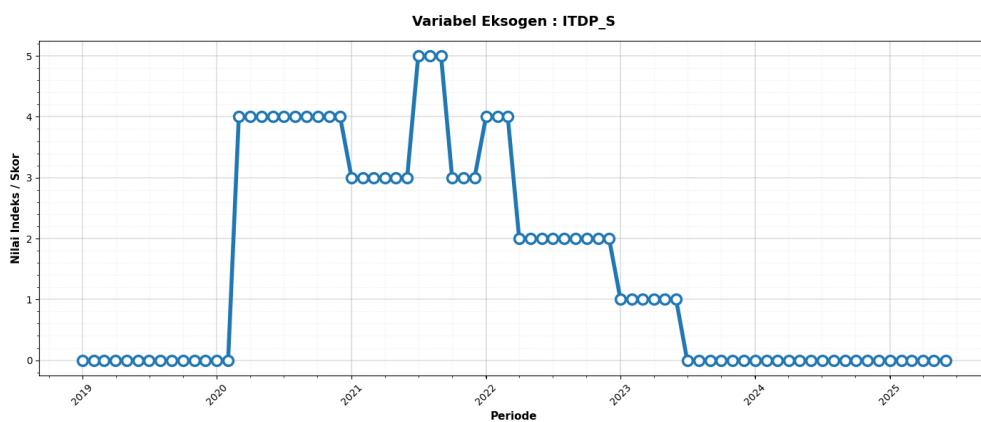
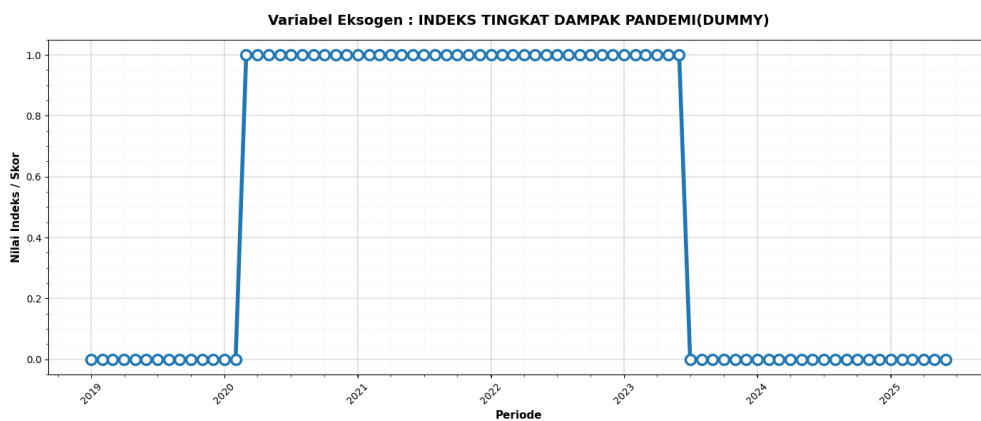
$$IKBW_{Dummy} = IPBL + (1 - ITDP_{Dummy})$$

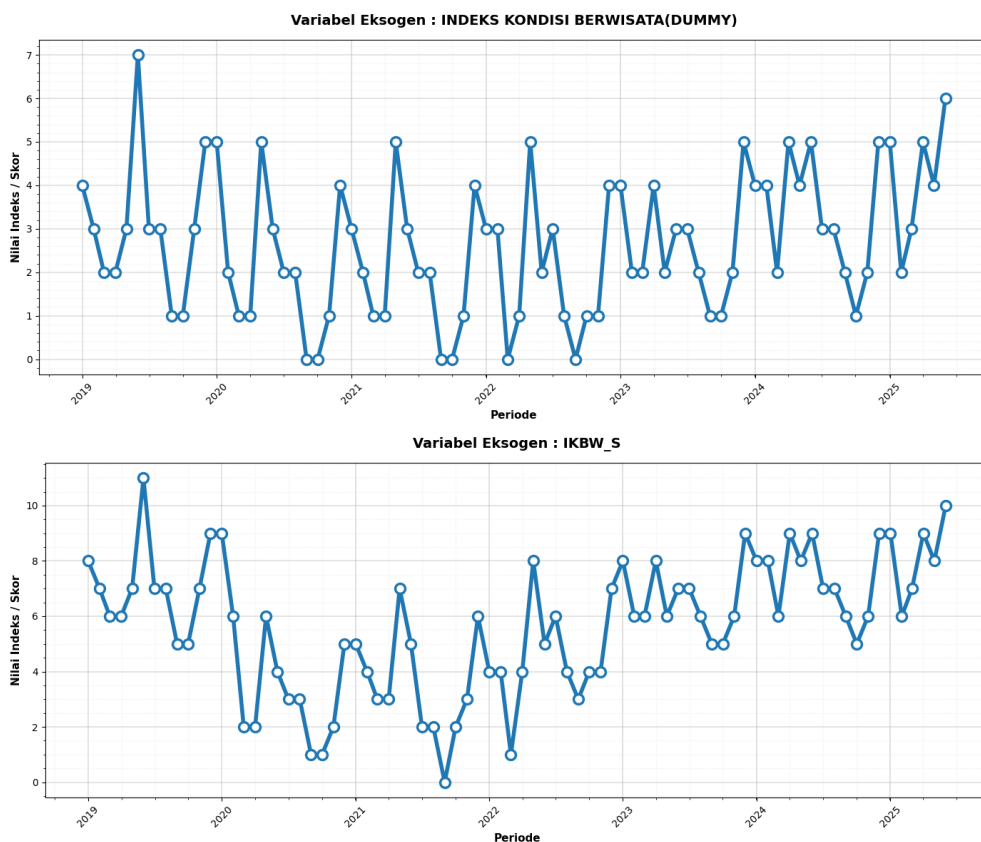
2. IKBW Skor

Dengan skala 1 sampai 5

$$IKBW_{Skor} = IPBL + (5 - ITDP_{Skor})$$



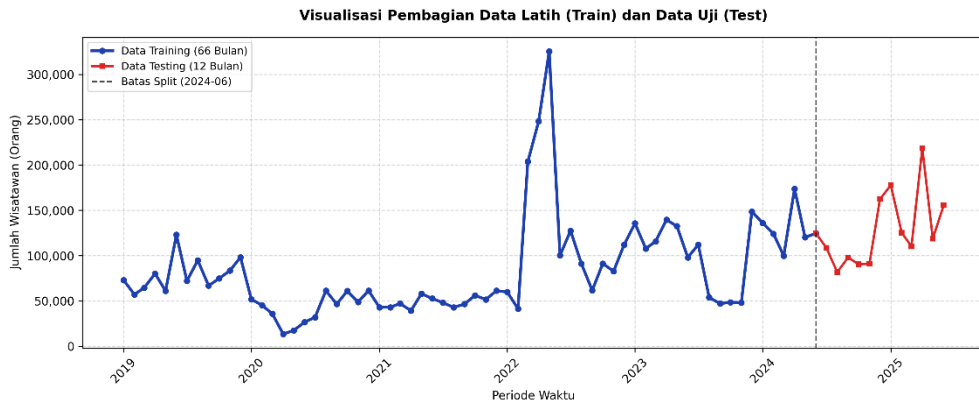




3.3. Analisis Deskriptif dan Visualisasi Data Latih dan Data Uji

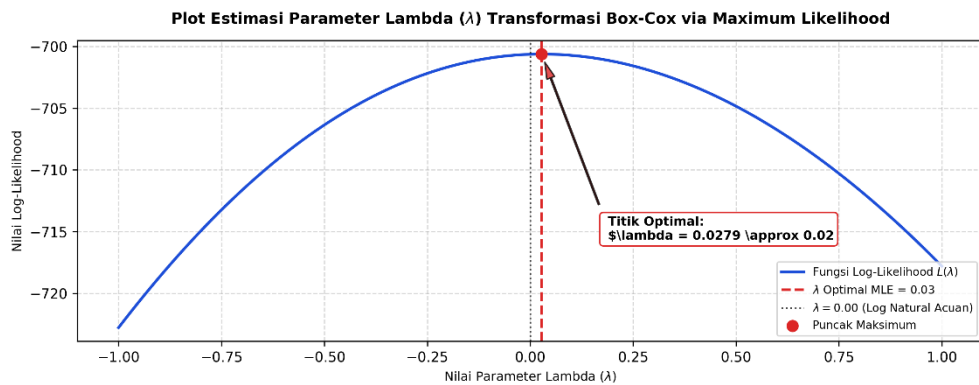
Mean	Min	Max	Median	Standar Deviasi
90.880,94	13.508	325.334	80.953	53.869,04

No	Variabel Eksogen	Mean	Median	Min	Max	Std Deviasi
1	INDEKS POTENSI BULAN LIBUR(DASAR)	1.1795	1.0	0.0	3.0	1.09
2	SKOR KARAKTERISTIK LIBUR BULANAN	0.9872	1.0	0.0	4.0	1.1452
3	IPBL	2.1667	2.0	0.0	6.0	1.5154
4	INDEKS TINGKAT DAMPAK PANDEMI(DUMMY)	0.5128	1.0	0.0	1.0	0.5031
5	ITDP_S	1.5128	1.0	0.0	5.0	1.7188
6	INDEKS KONDISI BERWISATA(DUMMY)	2.6538	2.5	0.0	7.0	1.6183
7	IKBW_S	5.6538	6.0	0.0	11.0	2.4165



3.4. Uji Stasioneritas dan Korelasi Pearson

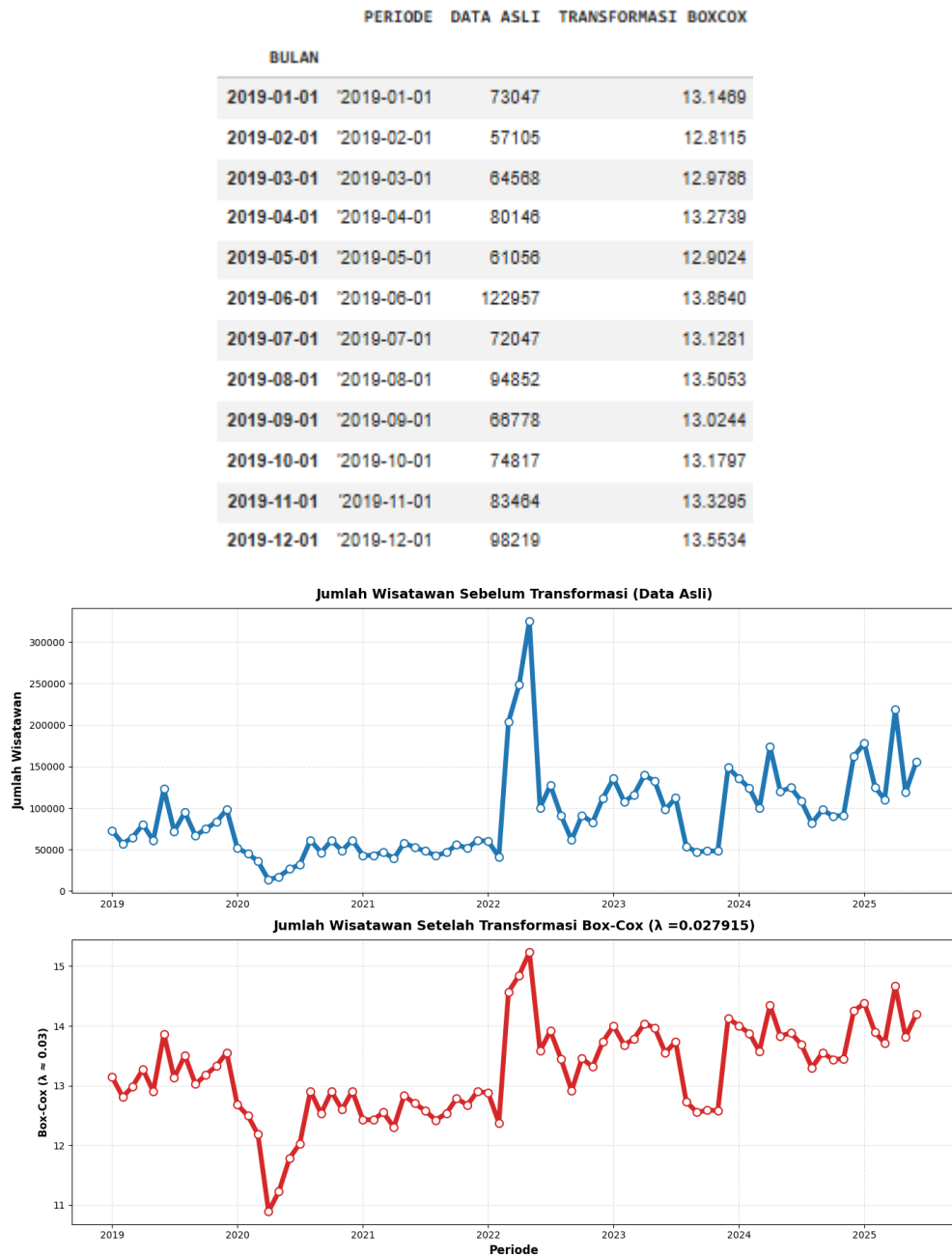
1. Uji Stasioneritas Varian



Nilai Lambda Hasil Estimasi MLE Eksak : 0.027915

Nilai Pembulatan (Rounded Value) : 0.02

Dilakukan Transformasi pada data

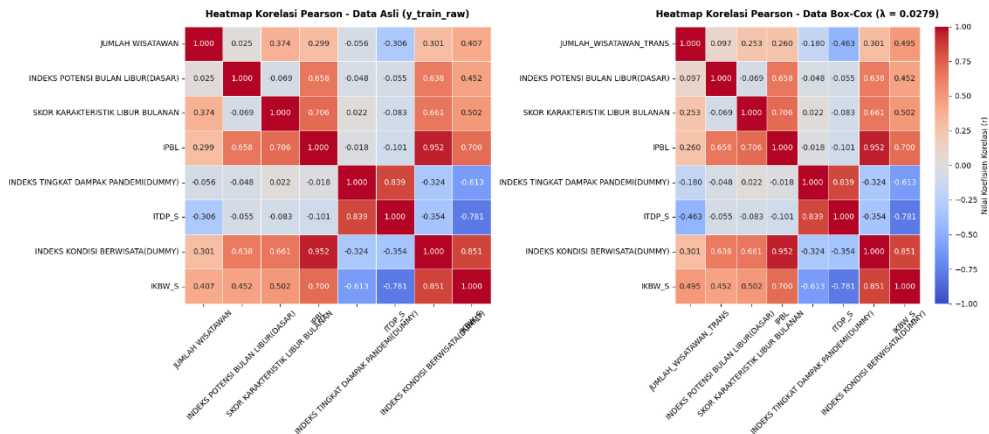


2. Uji Stasioneritas Mean (ADF - *Augmented Dickey-Fuller*)

Indikator ADF	Data Asli (y_train_raw)	Data Box-Cox ($\lambda = 0.027915$)
ADF Statistic	-3.649462	-3.035512
p-value	0.004883	0.031708

Lags Used	0	0
Observations	65	65
Critical Value (1%)	-3.535217	-3.535217
Critical Value (5%)	-2.907154	-2.907154
Critical Value (10%)	-2.591103	-2.591103
Kesimpulan (alpha = 0.05)	Stasioner	Stasioner

3. Korelasi Pearson

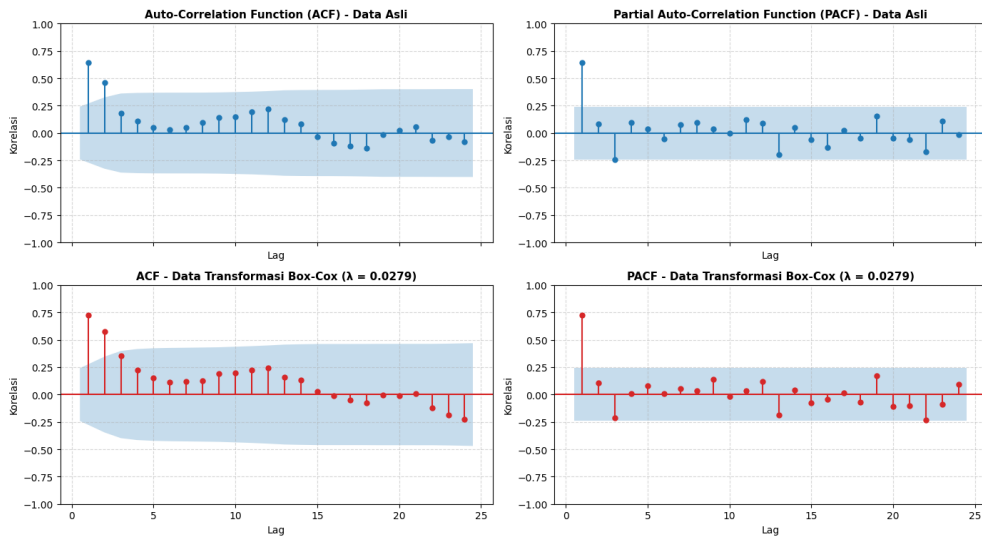


Karna nilai p-value kurang dari 5% maka data dinyatakan telah stasioner, sehingga tidak perlu dilakukan differencing

3.5. Identifikasi Model

1.ACF dan PACF

POLA AUTOKORELASI (ACF & PACF) SEBELUM DAN SESUDAH TRANSFORMASI BOX-COX



Berdasarkan Grafik Hasil ACF dan PACF, maka orde AR dan MA diputuskan berkisar dalam rentang 0 sampai 2

3.6. Penentuan Model Dasar SARIMA

1. Grid Search dan AIC

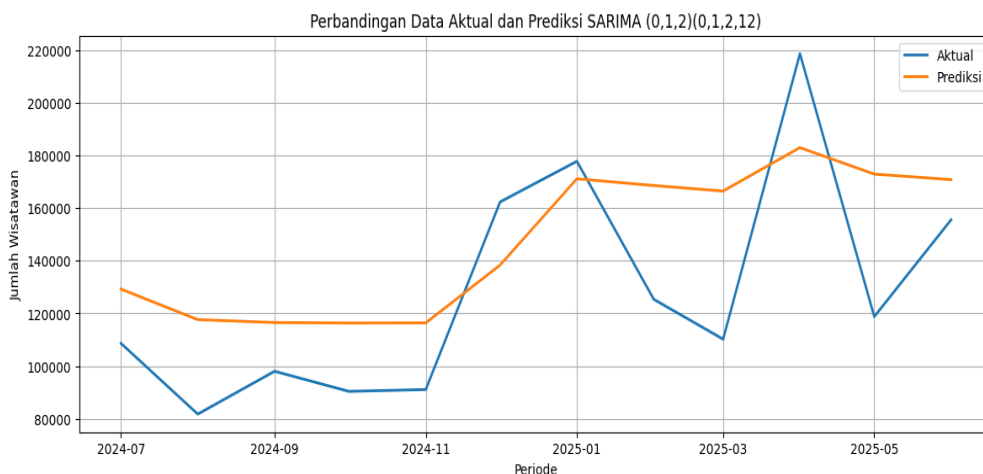
No	Order	Seasonal_Order	AIC
0	(0, 1, 2)	(0, 1, 2, 12)	649.194866
1	(2, 1, 2)	(0, 1, 2, 12)	650.316994
2	(1, 1, 2)	(0, 1, 2, 12)	650.720460
3	(0, 1, 2)	(1, 1, 2, 12)	651.123150
4	(2, 1, 2)	(1, 1, 2, 12)	651.672354
5	(1, 1, 2)	(1, 1, 2, 12)	652.239917
6	(0, 1, 2)	(2, 1, 2, 12)	653.051339
7	(1, 1, 2)	(2, 1, 2, 12)	654.192320
8	(2, 1, 2)	(2, 1, 2, 12)	656.517455
9	(0, 0, 2)	(1, 1, 2, 12)	660.432890
10	(1, 0, 2)	(1, 1, 2, 12)	660.479985

Berdasarkan hasil penilaian AIC, maka orde terbaik yang terpilih adalah (0,1,2)(0,1,2,12)

NO	Order	Seasonal Order	AIC	BIC
----	-------	----------------	-----	-----

0	(1, 1, 2)	(1, 1, 2, 12)	55.8176	64.6243
1	(1, 1, 2)	(0, 1, 2, 12)	57.4251	64.9737
2	(0, 1, 2)	(0, 1, 2, 12)	57.4575	63.7480
3	(0, 1, 2)	(1, 1, 2, 12)	58.0299	65.5785
4	(0, 1, 1)	(0, 1, 2, 12)	59.4650	64.6484
5	(0, 0, 2)	(0, 1, 2, 12)	59.9087	66.3879
6	(1, 0, 2)	(0, 1, 2, 12)	60.2330	68.0080
7	(1, 0, 2)	(1, 1, 2, 12)	61.0820	70.1529
8	(0, 1, 1)	(1, 1, 2, 12)	61.3987	67.8779
9	(1, 1, 1)	(0, 1, 2, 12)	61.6167	68.0959
10	(0, 0, 2)	(1, 1, 2, 12)	61.8849	69.6599

Grafik Perbandingan Data Aktual Dan Prediksi SARIMA Periode Juli 2024 Hingga Juni 2026



3.7. Perbandingan Model SARIMA dan SARIMAX

1. SARIMA
2. SARIMAX + IPHL Basic
3. SARIMAX + SKLB
4. SARIMAX + IPHL Baru
5. SARIMAX + IPHL Baru + ITDP Dummy
6. SARIMAX + IPHL Baru + ITDP Indeks
7. SARIMAX + IKBW Dummy
8. SARIMAX + IKBW Indeks

Model	AIC	MAE	MAPE
IKBW_INDEKS	643.606203	22866.938033	15.317945
IKBW_DUMMY	643.584097	21951.716005	16.850222
IPHL + ITDP_DUMMY	646.049530	22635.049790	17.540489
IPHL + ITDP_INDEKS	646.178073	23248.583639	18.158300
IPHL	644.091758	25197.622713	20.074961
SKOR KARAKTERISTIK LIBUR BULANAN	646.285478	27742.284456	23.883084
SARIMA(0,1,2)(0,1,2,12)	649.194866	30105.358014	26.153606
INDEKS POTENSI HARI LIBUR(BASIC)	651.194866	30105.361354	26.153609

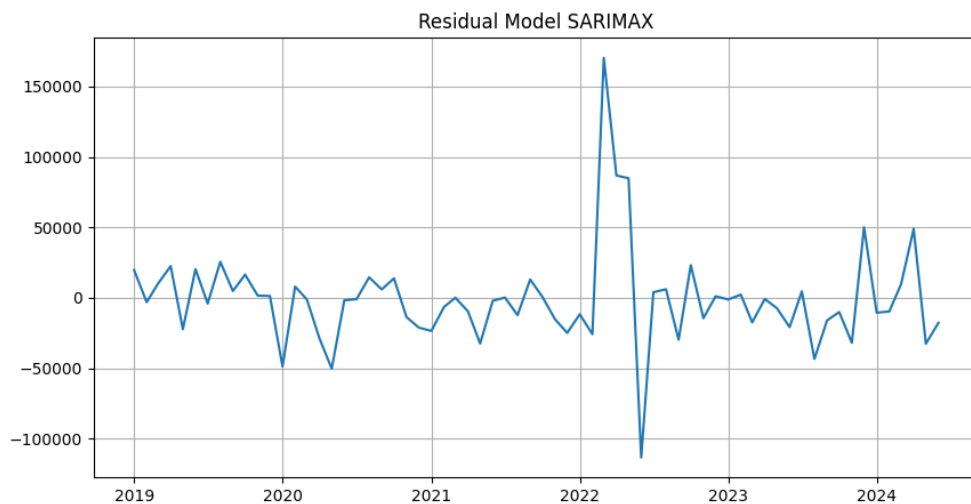
Diperoleh model terbaik adalah SARIMAX + IKBW Indeks

3.8. Optimasi Model Terbaik

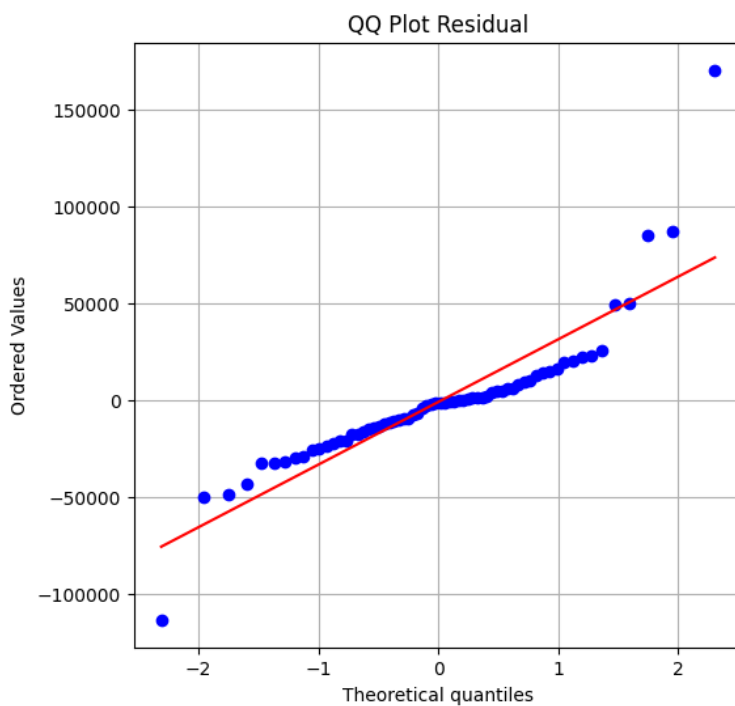
Dilakukan Pencarian Orde Terbaik Dari Hasil Model Terbaik Yang Diperoleh

No	Order	Seasonal	AIC	MAE	MAPE
0	(2, 1, 2)	(1, 0, 2, 12)	939.848696	16361.722643	11.296571
1	(1, 1, 2)	(1, 0, 2, 12)	938.630521	17773.292783	11.769193
2	(0, 1, 2)	(1, 0, 2, 12)	943.186626	16939.306033	11.873750
3	(2, 1, 2)	(0, 1, 2, 12)	645.168393	16911.166242	12.110289
4	(0, 1, 2)	(1, 1, 1, 12)	943.519868	17743.112064	12.152225
5	(0, 1, 1)	(1, 0, 2, 12)	967.636578	18371.002945	12.157270
6	(0, 1, 2)	(0, 0, 1, 12)	1221.581907	17816.441337	12.202567
7	(0, 1, 1)	(1, 1, 1, 12)	965.616632	18478.959978	12.217266
8	(1, 1, 0)	(0, 1, 2, 12)	703.978471	18786.529816	12.241795
9	(1, 1, 1)	(1, 1, 1, 12)	966.734081	19005.877425	12.363970
10	(0, 1, 2)	(2, 1, 1, 12)	730.780474	18089.132640	12.422433
11	(0, 1, 1)	(2, 0, 0, 12)	1012.288778	19137.634239	12.480536
12	(0, 1, 2)	(1, 0, 0, 12)	1291.799686	18812.926960	12.630225
13	(0, 1, 1)	(2, 1, 1, 12)	729.742305	19112.563888	12.666018
14	(1, 1, 2)	(0, 1, 0, 12)	1240.274923	14644.765938	12.674648
15	(0, 1, 1)	(0, 0, 2, 12)	966.024253	19250.036301	12.721257
16	(2, 1, 1)	(0, 1, 2, 12)	668.136408	17863.538280	12.745167
17	(0, 1, 2)	(0, 1, 2, 12)	645.090251	18673.519109	12.826063
18	(2, 1, 2)	(2, 1, 1, 12)	674.021651	17696.803339	12.868301
19	(1, 1, 0)	(0, 0, 2, 12)	989.928454	19650.291610	12.872598

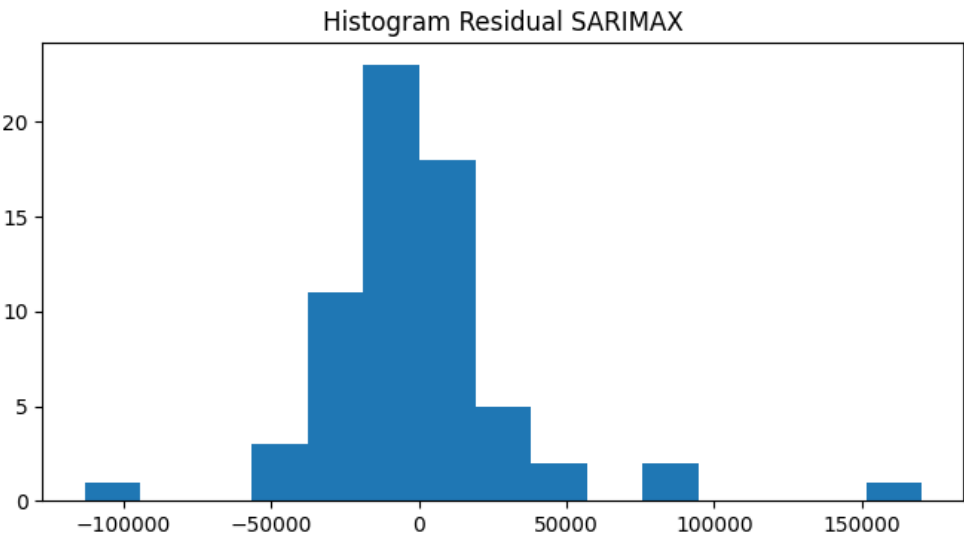
Residual Model SARIMAX IKBW Indeks



QQ Plot



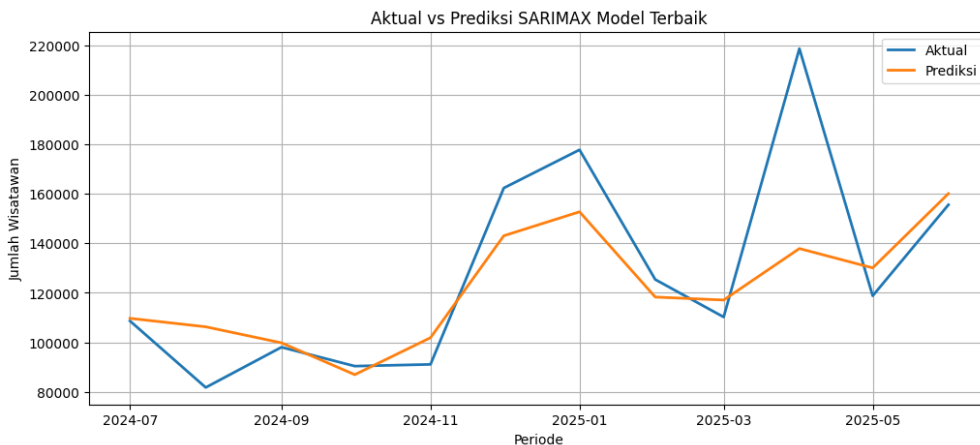
Histogram Residual



Tabel Hasil Prediksi Jumlah Wisatawan Dari Model SARIMAX IKBW Indeks

Aktual	Prediksi	
2024-07-01	108627	109680.695540
2024-08-01	81760	106267.085557
2024-09-01	98027	99790.017212
2024-10-01	90388	86942.778877
2024-11-01	91085	101859.175499
2024-12-01	162315	143031.490295
2025-01-01	177750	152710.586858
2025-02-01	125359	118279.040521
2025-03-01	110213	117079.300960
2025-04-01	218602	137869.326456
2025-05-01	118778	130055.667540
2025-06-01	155546	160063.952417

Grafik Perbandingan Data Aktual Dan Prediksi SARIMAX(IKBW Indeks) Periode Juli 2024 Hingga Juni 2026



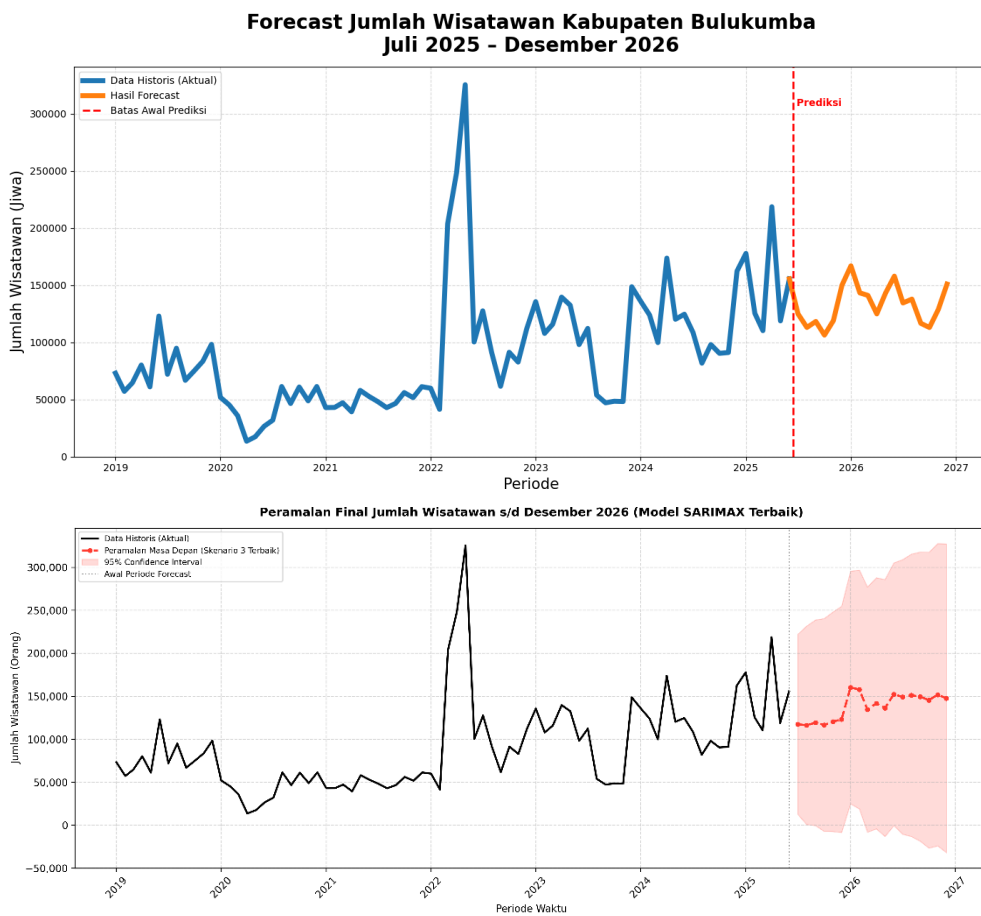
3.9. Forecast

Dilakukan Forecast Berdasarkan Orde Terbaik yang Diperoleh

Hasil Forecast SARIMAX IKWB Indeks Orde (2.1.2)(0.1.2.12)

Waktu Periode	Periode	Forecast
2025-07-01	2025-07	124920
2025-08-01	2025-08	113031
2025-09-01	2025-09	118244
2025-10-01	2025-10	106328
2025-11-01	2025-11	118978
2025-12-01	2025-12	150052
2026-01-01	2026-01	166891
2026-02-01	2026-02	143258
2026-03-01	2026-03	141051
2026-04-01	2026-04	124889
2026-05-01	2026-05	142900
2026-06-01	2026-06	157875
2026-07-01	2026-07	134462
2026-08-01	2026-08	137786
2026-09-01	2026-09	116627
2026-10-01	2026-10	112979
2026-11-01	2026-11	128868
2026-12-01	2026-12	150950

Grafik Jumlah Wisatawan dan Hasil Forecast



BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada BAB sebelumnya, diperoleh model SARIMAX terbaik adalah Variabel Eksogen IKBW Indeks, dengan Orde terbaiknya adalah $(2,1,2)(1,0,2,12)$.

4.2 Saran

Saran untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas studi mengenai SARIMAX dengan Variabel Eksogen yang lebih presisi dan sumbernya lebih valid.

DAFTAR PUSTAKA

- Arunraj, N. S., Ahrens, D., & Fernandes, M. (2016). Application of SARIMAX model to forecast daily tourism demand. *[Data publikasi perlu disesuaikan dengan sumber asli yang digunakan]*.
- Ayuningrum, A. S. S., Sari, N. C. A. P., Ihsan, N. F., & Nasrudin. (2025). Peramalan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali tahun 2025 menggunakan SARIMAX dan Data Google Trends. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2025(1), 287–296. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2025i1.2472>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba. (2024). *Kabupaten Bulukumba dalam angka 2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2025). *Jumlah kunjungan wisatawan nusantara menurut kabupaten/kota tujuan perjalanan*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.
- Chatfield, C. (2004). *The analysis of time series: An introduction* (6th ed.). Chapman & Hall/CRC.
- Heizer, J., & Render, B. (2015). *Manajemen operasi: Manajemen keberlangsungan dan rantai pasokan*. Salemba Empat.
- Makridakis, S., Wheelwright, S. C., & Hyndman, R. J. (1998). *Forecasting: Methods and applications* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Nurtas, N., et al. (2024). *[Judul artikel belum tercantum secara lengkap pada BAB I]*.
- Riza, N., Rahayu, W. I., Hidayatullah, M. R., & Yusuf. (2025). Prediksi kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia menggunakan metode dynamic harmonic regression. *Data Sciences Indonesia (DSI)*, 5(2), 20–28. <https://doi.org/10.47709/dsi.v5i2.5915>.
- Wei, W. W. S. (2006). *Time series analysis: Univariate and multivariate methods* (2nd ed.). Pearson Education.

LAMPIRAN

1. Kode Program Hasil SARIMAX dengan Performa Orde, Model dan Skala Data Terbaik

```

y_full = df["JUMLAH WISATAWAN"]
X_full = df[["IPBL", "ITDP_S"]]

# Generate future dates for 18 months forecast (from July 2025 to December 2026)
last_date_in_df = df.index.max()
future_dates = pd.date_range(start=last_date_in_df + pd.DateOffset(months=1), periods=18, freq='MS')

# Define exog_future as a placeholder. User needs to replace these with actual future values.
# For demonstration, using 0s. Replace with actual predicted/known future values for IPBL and ITDP_S.
exog_future = pd.DataFrame({
    "IPBL": [0] * 18, # Replace with actual future IPBL values
    "ITDP_S": [0] * 18 # Replace with actual future ITDP_S values
}, index=future_dates)

model_final = SARIMAX(y_full, exog=X_full,
    order=(0, 1, 2), seasonal_order=(2, 1, 2, 12),
    enforce_stationarity=False,
    enforce_invertibility=False).fit(dispatch=False)
fc_future = model_final.get_forecast(steps=18, exog=exog_future)
pred_future = fc_future.predicted_mean
ci_future = fc_future.conf_int(alpha=0.05)
tabel_forecast_2026 = pd.DataFrame({
    "Hasil Peramalan (Wisatawan)": pred_future,
    "Lower Bound (95%)" : ci_future.iloc[:, 0],
    "Upper Bound (95%)" : ci_future.iloc[:, 1]}, index=pred_future.index)

print("\n" * 80)
print("TABEL PERAMALAN FINAL JUMLAH WISATAWAN 18 BULAN KE DEPAN (s/d DESEMBER"
      " 2026)")
print("\n" * 80)
display(tabel_forecast_2026.round(0))
plt.figure(figsize=(14, 6), dpi=300)
plt.plot(y_full.index, y_full, label="Data Historis (Aktual)",
    color="#000000", linewidth=2)
plt.plot(pred_future.index, pred_future, label="Peramalan Masa Depan (Skenario 3 Terbaik)",
    color="#FF3B3B", linewidth=2.2, linestyle="--", marker="o", markersize=4)
plt.fill_between(pred_future.index, ci_future.iloc[:, 0], ci_future.iloc[:, 1],
    color="#FF3B3B", alpha=0.18, label="95% Confidence Interval")
plt.axvline(x=y_full.index[-1], color="gray", linestyle=":", linewidth=1.2,
    label="Awal Periode Forecast")
plt.title("Peramalan Final Jumlah Wisatawan s/d Desember 2026 (Model SARIMAX Terbaik)",
    fontsize=12, fontweight="bold", pad=12)
plt.xlabel("Periode Waktu", fontsize=10)
plt.ylabel("Jumlah Wisatawan (Orang)", fontsize=10)
plt.gca().yaxis.set_major_formatter("{x:,.0f}")
plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.5)
plt.legend(loc="upper left", fontsize=8)
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
plt.show()

```